Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. CW-Complejos y tipo de homotopía **5**

2. Homología simplicial **6**

2.1. Triangulaciones 7
2.2. Construcción de la homología simplicial 9
2.3. Homología celular 12
2.4. Homología relativa 13
2.5. Los números de Betti y la característica de Euler-Poincaré 14

3. Desigualdades de Morse **15**

1. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 1.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Nota. A la hora de denotar o construir homotopías usaremos indistintamente dos notaciones. Dados dos espacios topológicos X e Y, nos referimos a una homotopía entre dos funciones continuas $f : X \to Y$ y $g : X \to Y$ como la función continua $H(x,t) : X \times [0,1] \to Y$ tal que $H(x,0) = f(x)$ y $H(x,1) = g(x)$ para todo $x \in X$ o como la familia de funciones continuas $\{H_t : X \to Y\}_{t\in[0,1]}$ tales que $H_t(x) = H(t,x)$ para cualesquiera t y x.

Definición 1.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas.*

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación.*

Observación 1.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 1.4. Una *celda* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la celda es n y que e^n es una *n-celda.*

Definición 1.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-celdas.*

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha,\ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-celdas mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 1.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es n si la construcción tiene una cantidad finita n de pasos, en ese caso, $X = X_n$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-celda a la imagen de $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Los CW-complejos presentan una estructura cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología que veremos más adelante. Existe también, la ventaja de que toda variedad diferenciable puede dotarse de una estructura de este tipo vía triangulaciones (*cf.* sección 2.1) o la teoría de Morse.

Nota. Llamaremos habitualmente *vértices* a las 0-celdas, *aristas* a las 1-celdas y *caras* a las 2-celdas. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

La seccion 2.3 sobre homología celular contiene algunos ejemplos de CW-complejos.

Definición 1.7. A cada celda e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_\alpha \to X$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

Proposición 1.8. *Dados el k-esqueleto X_k y el $(k-1)$-esqueleto X_{k-1} de un CW-complejo X se tiene que*

$$X_k/X_{k-1} = \vee_{\alpha\in\Lambda_k} D^k_\alpha/\partial D^k_\alpha = \vee_{\alpha\in\Lambda_k} \mathbb{S}^{k-1}_\alpha,$$

donde $\vee$ denota la suma wedge y Λ_k recorre las k-celdas de X.

Se sigue de que al colapsar X_{k-1} esencialmente estas colapsando las fronteras de las k-celdas.

2. Homología simplicial

Hasta ahora hemos demostrado que dada una variedad diferenciable de dimensión, podemos, mediante una función de Morse, extraer su estructura de CW-complejo. Es decir, reconstruirla a partir del pegado de celdas cuyas dimensiones vienen determinadas por el índice de cada uno de los puntos críticos de una función de Morse.

De cara al siguiente y último apartado sobre las *desigualdades de Morse* necesitamos introducir los *grupos de homología* de una variedad y sus correspondientes *números de Betti*. Desarrollaremos estos conceptos en el contexto de los espacios topológicos *triangulados*.

Cuando queremos estudiar espacios topológicos de dimensión baja, el grupo fundamental $\pi_1(X)$ resulta muy útil. Sin embargo, este no nos permite diferenciar entre espacios de dimensiones más altas, por ejemplo el grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$ es trivial para $n \geq 2$. Esto puede solucionarse considerando los grupos de homotopía $\pi_n(X)$, el problema es que estos pueden resultar extremadamente complicados de computar. Esta idea queda reforzada cuando uno se da cuenta de que ni siquiera existe una manera robusta de computar los grupos de homotopía de $\mathbb{S}^n$ para cualquier $n > 1$. Ponemos como ejemplo algunos de los grupos de homotopía conocidos de $\mathbb{S}^2$ para tener una idea de su complejidad:

	π_1	π_2	π_3	π_4	π_5	π_6	π_7	π_8	π_9	π_{10}	π_{11}	π_{12}	π_{13}	π_{14}	π_{15}
$\mathbb{S}^2$	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_{15}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{84} \times \mathbb{Z}_2^2$	$\mathbb{Z}_2^2$

Por suerte, existen los grupos de homología $H_n(X)$, estos son más sencillos de computar y también resuelven limitaciones del grupo fundamental al tratar con espacios de dimensiones altas. El precio a pagar por una mayor computabilidad se traduce en tener que desarrolllar una teoría que no solo es compleja si no que a priori resulta más opaca.

De nuevo, estamos de suerte, porque para la tarea que nos ocupa nos basta con la llamada *homología simplicial*. Esta es una versión restringida de la más complicada y general *homología singular* y, aunque habrá aspectos de esta que debamos introducir, el vocabulario que necesitamos es definitivamente más sencillo. La línea general que seguiremos para el desarrollo de esta teoría es la que se utiliza en [MGR21], partiendo de un espacio topológico triangulado.

2.1. Triangulaciones

Triangular un espacio topológico consiste esencialmente en expresarlo como la unión de *poliedros* de su misma dimensión adecuadamente pegados.

Definición 2.1.

(i) Un *k-poliedro convexo*, P^k, es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos de $\mathbb{R}^n$ con interior no vacío.

(ii) Una *l-cara* de P^k es un subconjunto $P^l \subset \partial P^k$ obtenido como la intersección de P^k con un hiperplano que no corta al su interior y que tiene dimensión l

Definición 2.2. Una *triangulación* de un espacio topológico X se denota

$$\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$$

y consiste de:

1. Una familia de poliedros P^k_α de dimensiones entre 0 y n.
2. Para cada poliedro, una función continua $f_\alpha : P^k_\alpha \to X$ con las siguientes propiedades:
   a) $f_\alpha : \mathring{P}^k_\alpha \to f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ es un homeomorfismo.
   b) Los conjuntos $C^k_\alpha = f_\alpha(P^k_\alpha) \subset X$ forman un recubrimiento por cerrados localmente finito de X.
   c) Las imágenes $f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ fromar un recubrimiento disjunto de X.
   d) Para cada l-cara $P^l \in \partial P^k_\alpha$ existe una función en la triangulación $f_\beta : P^l_\beta \to X$ tal que $f_\beta = f_\alpha \circ L$, donde $L : P^l_\beta \to P^l \subset P^k_\alpha$ es un isomorfismo afín seguido de la inclusión.

Cada C^k_α es una k-celda y $n = dim(X)$ la dimensión máxima de los poliedros de la triangulación.

Recordamos que un recubrimiento $\mathcal{C} = \{C_i\}$ de un espacio topológico X se dice *localmente finito* si todo $x \in X$ tiene un entorno abierto $\mathcal{U}_x$ que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Diremos que la topología de un espacio X es *coherente* respecto de un recubrimiento $\mathcal{C}$ si la intersección de todo abierto $\mathcal{U}$ de X con cualquier cerrado C_i del recubrimiento es abierta en C_i.

Se tiene que, dado un recubrimiento por cerrados localmente finito $\mathcal{C}$ de un espacio X, la topología de X es coherente respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, la topología de un espacio topológico X es coherente respecto del recubrimiento obtenido al triangular. Esto nos permite reconstruir la topología de X teniendo solo una triangulación suya como la coleción de subconjuntos $\mathcal{U} \subseteq X$ tales que $\mathcal{U} \cap C^k_\alpha$ es abierto en C^k_α para cualquier $\alpha \in \Lambda_k$.

La propiedad 2.*d* determina que las intersecciones de imágenes de dos poliedros P^k_α y P^t_β de una triangulación están formadas por l-celdas, no pueden intersecar sus interiores. Además, a cada función f_α le permitimos mandar más de una l-cara a una misma l-celda.

Definición 2.3. Con la notación de la definición anterior, una *triangulación regular* es una triangulación tal que

1. $f_\alpha : P^k_\alpha \to C^k_\alpha$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in \Lambda_k$.
2. Los P^k_α son *k-símplices*, es decir, la envoltura convexa de $(k+1)$ puntos afinmente independientes.
3. Cualesquiera dos k-celdas no pueden compartir todos sus vértices.

Observación 2.4. Un k-símplice es el objeto geométrico más simple posible de dimensión k, el análogo k-dimensional del triángulo. Todo k-símplice es un k-poliedro pero no al revés. De hecho, todo k-poliedro puede obtenerse pegando adecuadamente k-símplices.

Una triangulación regular resulta más sencilla de visualizar. En una triangulación regular dos k-símplices distintos cualesquiera o no se tocan o comparten exactamente un único l-símplice (con $l < k$) de sus fronteras. Representa lo que uno ve al pensar en una malla de triángulos, en el caso de dimensión 2.

Por otro lado, al llevar sobre un espacio los poliedros de una triangulación no regular, pueden aparecer identificaciones de las caras de un mismo poliedro. En dimensión 2, un triángulo puede convertirse por ejemplo en un "cono" al quedar dos de sus aristas pegadas mediante la función que lo lleva al espacio que triangula. Resultando en dos posibles inclusiones del vértice que no era común a ambas en dicho espacio.

Finalmente, introducimos la noción de orientación de un poliedro.

Definición 2.5. Una *orientación* o de un k-poliedro es una orientación de su interior $\mathring{P}^k$, es decir, una orientación de $\mathbb{R}^n$.

Como $\mathring{P}^k$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$, su orientación se obtiene fijando una de los dos orientaciones posibles de $\mathbb{R}^k$. Esta orientación o induce una orientación $o|_{P^{n-1}}$ en cada una de las $(n-1)$-caras $P^{n-1} \subset \partial P^k$.

Más concretamente, una base de $\mathbb{R}^k$ pertenece a una de dos clases de equivalencia de bases bajo la relación siguiente: dos bases B_1 y B_2 están relacionadas si el determinante de la matriz de cambio de base es positivo. Orientar $\mathbb{R}^k$ es sencillamente elegir una de estas dos clases.

Por otro lado, dado un k-poliedro orientado P^k, la orientación inducida sobre un $k-1$-poliedro P^{k-1} de su frontera es de nuevo una elección de clase de equivalencia de bases de $\mathbb{R}^{k-1}$ pero esta vez forzada por la que la induce. Supongamos que la orientación del P^k es la dada por la clase $[v_1, v_2, \ldots, v_k]$, entonces la orientación inducidad sobre P^{k-1} será la dada por la clase $[w_2, \ldots, w_k]$ que verifica que

$$[\nu, w_2, \ldots, w_k] = [v_1, \ldots, v_k]$$

donde ν es un vector tangente a P^k, ortogonal a P^{k-1} y apunta hacia el exterior de P^k.

En el caso 0-dimensional, es decir, los vértices, la orientación será la elección del signo y utilizaremos la siguiente convención: dados una arista a y un vértice v, a induce la orientación $o(v) = \{+\}$ si termina en v y $o(v) = \{-\}$ si empieza en v. Si $a = [v_1, v_2]$ y el orden determina la orientación a, entonces $o(v_1) = \{-\}$ y $o(v_2) = \{+\}$.

Es conveniente señalar que, dada una triangulación regular, si dos k-poliedros con la misma orientación comparten un $k-1$-poliedro de sus fronteras entonces inducen orientaciones opuestas en el mismo. Basta observar que los vectores ν_1 y ν_2 correspondientes son opuestos.

Existen otras nociones triangulación, como la *pseudotriangulación* y toda una teoría de las llamadas *variedades PL* que para nuestro propósito no son necesarias. Para mayor profundidad en este tema, detalles técnicos y ejemplos sugerimos que el lector se refiera a la fuente original [MGR21].

Terminamos la sección de triangulaciones con un resultado de Whitehead recogido en [Whi78] que nos permitirá hablar de la homología de cualquier variedad diferenciable.

Teorema 2.6. *Para toda variedad diferenciable n-dimensional M existe una triangulación τ.*

Este resultado se corresponde con el teorema 7, situado en la página 819 de [Whi78]. Primero Whitehead lo formula para variedades cerradas y más tarde, en el apartado 4 (página 823) lo generaliza para las variedades abiertas.

2.2. Construcción de la homología simplicial

Una ligera generalización de los complejos simpliciales que dan nombre a esta teoría son los Δ-complejos. Es sobre estos que textos como [Hat02] definen la homología singular. Nosotros, como ya hemos mencionado, lo haremos para espacios topológicos triangulados y, más tarde, para CW-complejos.

Definición 2.7. Sea el par (X, τ) un espacio topológico triangulado, con $\tau = \{(P_\alpha^k, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$. Elegimos cualesquiera orientaciones o_α^k para cada poliedro P_α^k de la triangulación y llamamos $e_\alpha^k = (P_\alpha^k, o_\alpha^k)$ al poliedro orientado. Definimos $C_k^\tau(X)$ como el grupo libre abeliano en los generadores e_α^k

$$\mathbb{Z}\langle e_\alpha^k | \alpha \in \Lambda_k \rangle$$

Definimos también los siguientes homomorfismos de grupos, a los que llamaremos *operadores de borde*, $\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)$ dados por

$$\partial_k(e_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_k} [e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] e_\beta^{k-1},$$

donde a los $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}]$ los llamaremos *números de incidencia* y vienen dados por $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] = \sum \varepsilon_i$ donde i recorre todas las inclusiones $L_i : P_\beta^{k-1} \hookrightarrow \partial P_\alpha^k$ y $\varepsilon_i = \pm 1$ dependiendo de si la orientación o_β^{k-1} coincide o no con la orientación inducida como borde por $L_i(P_\beta^{k-1}) \subset P_\alpha^k$

Observación 2.8.

(i) Definimos $C_k^\tau(X) = 0$ siempre que $k < 0$ o $k > n$ y $\partial_k \equiv 0$ siempre que $k \leq 0$ o $k > n$.

(ii) Elegimos orientaciones cualesquiera para los poliedros dado que elegir una u otra se reduce a cambiar el generador e_α^k por $-e_\alpha^k$.

Sin ningún bagage adicional el lector puede estar preguntándose cómo son los elementos de $C_k^\tau(X)$ y qué hacen exactamente los operadores de borde. Bien, llamamos *k-cadenas* a los elementos de $C_k^\tau(X)$, que son sumas formales de poliedros de τ con coeficientes enteros donde el signo depende de las orientaciones. Es decir, elegimos una orientación para que lleve el signo $+$ y los poliedros poliedros cuya orientación sea la otra posible llevarán el signo $-$. Es decir, son de la forma

$$\sum_{i=1}^m z_i e_{\alpha_i}^k \quad \text{con} \quad z_i \in \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \alpha_i \in \Lambda_k, \ \forall i \in \{1, \ldots, m\}.$$

Arriba hemos descrito como actuan los operadores de borde ∂_k sobre los generadores de $C_k^\tau(X)$, sin embargo, por linealidad, se pueden extender a homomorfismos de grupos de $C_k^\tau(X)$ a $C_{k-1}^\tau(X)$. Así,

$$\partial_k \left(\sum_{i=1}^m z_i e_{\alpha_i}^k \right) = \sum_{i=1}^m z_i \partial_k(e_{\alpha_i}^k).$$

Ahora, el operador de borde lleva una k-cadena a la $(k-1)$-cadena que constituye su borde teniendo en cuenta la orientación, en el caso 2-dimensional, diríamos que lleva un 2-poliedro a la suma de sus aristas. Una propiedad imprescindible de los operadores de borde es la siguiente.

Proposición 2.9. *Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.*

Demostración. Es posible demostrar que toda triangulación se puede subdividir para obtener una triangulación regular. Teniendo en cuenta que para una triangulación regular la notación y las cuentas se simplifican bastante, vamos a probar el resultado en este caso. Al no darse identificaciones entre $(k-1)$-símplices de la frontera de cada k-poliedro al triangular, se tiene que solo hay una inclusión posible para cada uno, es decir, $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] = \pm 1$ siempre.

Ahora, basta comprobar que el enunciado se verifica para los generadores de $C_{k+1}^\tau(X)$. Sea e_α^{k+1} un $(k+1)$-poliedro orientado que genera $C_{k+1}^\tau(X)$, se tiene que

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \partial_k \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] e_\beta^k \right) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Sea e_γ^{k-1} un $(k-1)$-poliedro cualquiera incluido en e_α^{k+1}. Como solo hay una inclusión posible de e_γ^{k-1} en ∂e_α^{k+1} , existen exactamente dos k-poliedros orientados e_β^k y $e_{\beta'}^k$ tales que

$$e_\gamma^{k-1} \subset e_\beta^k \subset e_\alpha^{k+1} \quad \text{y} \quad e_\gamma^{k-1} \subset e_{\beta'}^k \subset e_\alpha^{k+1}$$

Luego

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left([e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] + [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k][e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Supongamos que $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$, entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = -[e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ luego los sumandos se cancelan.

De la misma manera, si $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = -[e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$ entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = [e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ y se cancelan de nuevo.

□

Observación 2.10. Llamaremos *complejo de cadena* a cualquier secuencia de la forma

$$\ldots \xrightarrow{\partial_{k+2}} A_{k+1} \xrightarrow{\partial_{k+1}} A_k \xrightarrow{\partial_k} A_{k-1} \xrightarrow{\partial_{k-1}} \ldots,$$

donde los A_i sean grupos abelianos, como en nuestro caso, y se verifique esta propiedad. Dicha propiedad es equivalente a $\mathrm{im}(\partial_{k+1}) \subseteq \ker(\partial_k)$. Diremos que la secuencia es *exacta* si se da la igualdad.

Extraemos del resultado que si una k-cadena es un borde, entonces esta no tiene borde. Imaginemos un disco 2-dimensional, este es homeomorfo a un 2-símplice, lo que nos da una triangulación. Tenemos tres vértices v_0, v_1 y v_2, tres aristas $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$ y $[v_2, v_0]$ y una cara $[v_0, v_1, v_2]$. Luego,

$$\partial_1(\partial_2([v_0, v_1, v_2])) = \partial_1([v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]) = (v_1 - v_0) + (v_2 - v_1) + (v_0 - v_2) = 0.$$

El borde del 2-símplice no tiene borde, $[v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0] \in \mathrm{im}(\partial_2) \subseteq \ker(\partial_1)$.

Así, podemos definir el k-ésimo grupo de homología de X como sigue.

Definición 2.11. Sea (X, τ) un espacio triangulado. El *k-ésimo grupo de homología simplicial* de X es el grupo abeliano $H_k^\tau(X)$ definido por

$$\begin{aligned} Z_k^\tau(X) &= ker(\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)) \\ B_k^\tau(X) &= im(\partial_{k+1} : C_{k+1}^\tau(X) \to C_k^\tau(X)) \\ H_k^\tau(X) &= Z_k^\tau(X)/B_k^\tau(X) \end{aligned}$$

Observación 2.12. Sea X un espacio triangulado de dimensión n, observamos que

- $H_k^\tau(X) = 0$ para todo $k > n$, ya que $C_k^\tau(X) = 0$.

- $H_n^\tau(X)$ es un grupo abeliano libre. En efecto, como $C_{n+1}^\tau(X) = 0$ se tiene que $B_n^\tau(X) = 0$ luego $H_n^\tau(X) = Z_k^\tau(X) \subset C_n^\tau(X)$ que es libre por ser subgrupo de un grupo libre.
- Si X es además compacto, entonces $H_k^\tau(X)$ es un grupo abeliano finitamente generado. Se tiene que $C_k^\tau(X)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}^{n_k}$, donde $n_k = |\Lambda_k|$, luego es finitamente generado y todo subgrupo de un grupo abeliano finitamente generado lo es a su vez. Así, $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ son finitamente generados y se sigue el resultado.

De nuevo, esta definición merece una aclaración. A los elementos de los subgrupos $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ de $C_k^\tau(X)$ los llamaremos, respectivamente, *ciclos* y *bordes*. El primero lo reciben las k-cadenas cuyo borde es vacío (como en el caso del 2-símplice) y el segundo aquellas que constituyen el borde de una suma formal de $(k+1)$-cadenas teniendo en cuenta la orientación. Los elementos de $H_k^\tau(X)$ son, por tanto, las clases de equivalencia de ciclos cuya diferencia es un borde.

Uno desearía que los grupos de homología no dependiesen de la triangulación escogida y fuesen iguales que los obtenidos por la vía de la homología singular y, en efecto, esto se cumple.

Teorema 2.13. *Sea (X, τ) un espacio triangulado. Entonces $H_k^\tau(X)$ es isomorfo a $H_k(X)$ para todo $k > 0$. Donde $H_k(X)$ denota el grupo de homología singular de X.*

De nuevo, dejaremos que el lector encuentre la demostración en la fuente original en virtud de nuestra decisión de evitar formalizar la homología singular para nuestros propósitos. De ahora en adelante nos referiremos a los grupos de homología como $H_k(X)$, sin especificar una triangulación.

Terminemos el ejemplo sencillo del disco, proporcionaremos más ejemplos para el caso de los CW-complejos más adelante.Sea D^2 el disco, entonces, usando la triangulación ya mencionada formada por un 2-símplice se tienen $C_0(D^2) = \mathbb{Z}\langle v_0, v_1, v_2\rangle \cong \mathbb{Z}^3$, $C_1(D^2) = \mathbb{Z}\langle [v_0, v_1], [v_1, v_2], [v_2, v_0]\rangle \cong \mathbb{Z}^3$ y $C_2(D^2) = \mathbb{Z}\langle [v_0, v_1, v_2]\rangle \cong \mathbb{Z}$.

Ahora, $Z_2(D^2) = \ker(\partial_2) = \{0\}$ ya que los elementos de $C_2(D^2)$ son de la forma $z([v_0, v_1, v_2])$ con z entero y $\partial_2(z[v_0, v_1, v_2]) = z([v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]) \neq 0$ si z es distinto de cero. Además, $B_2(D^2) = \{0\}$ necesariamente luego $H_2(D^2) = \{0\}$.

Continuamos, $B_1(D^2) = \operatorname{im}(\partial_2) = \{z[v_0, v_1, v_2]\}_{z\in\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}$ y $Z_1(D^2) = \ker(\partial_1) = B_1(D^2)$ luego $H_2(D^2) \cong \mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0\}$.

No hace falta comprobar que $Z_0(D^2) = \ker(\partial_0) = C_0(D^2) \cong \mathbb{Z}$. Por otro lado, $B_0(D^2) = \operatorname{im}(\partial_2) \subseteq \ker(\partial_1)$ luego es necesariamente $\{0\}$. Así, $H_0(D^2) \cong \mathbb{Z}$.

¿Qué ocurre si eliminamos el interior del 2-símplice? Obtenemos una circunferencia $\mathbb{S}^1$ triangulada por tres 1-símplices y tres 0-símplices. Ahora, los grupos C_1 y C_0 se mantienen, así como Z_1, sin embargo, $B_1(\mathbb{S}^1)$ ahora es $\{0\}$ necesariamente por lo que $H_1(\mathbb{S}^1) \cong \mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z}$. Qué coincide con el resultado esperado ya que ahora $[v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]$ es un ciclo que no es borde de nada, luego representa una clase no trivial del grupo de homología.

Antes de seguir, listamos algunos resultados que podrían ser de interés para el lector en el contexto de las variedades diferenciables y la teoría de Morse. Sin embargo, decidimos no entreternos ya que no es central a nuestro objetivo y los presentamos sin demostración:

1. Para cualquier espacio triangulado X, $H_0(X) = \mathbb{Z}^r$ donde r es el número de componentes conexas por caminos de X.
2. Si M es una n-variedad compacta, conexa, orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n(X) = \mathbb{Z}$.
3. Si M es una n-variedad compacta, conexa, no orientada y sin borde triangulada, entonces $H(X) = 0$.
4. Si M es una n-variedad compacta, conexa y con borde (no vacío), entonces de nuevo $H_n(X) = 0$.

2.3. Homología celular

Recordamos que unos de los espacios que tienen especial interés para nosotros, junto con las variedades diferenciables, son los CW-complejos.

Un espacio triangulado constituye un CW-complejo, al fin y al cabo, cada uno de los C_α^k que se unen para construir una triangulación es una k-celda. Es de esperar entonces que la *homología celular* se construya de manera similar a la simplicial, aunque ahora en vez de k-poliedros tendremos pegados a un espacio X de manera adecuada tendremos k-celdas pegadas entre si por las funciones de pegado.

Vamos a introducir primero algunos conceptos para evitar posibles lagunas técnicas en el paso de triangulaciones a CW-comlejos en general.

Definición 2.14. Dados dos complejos de cadena (A_k, ∂_k) y (B_k, ∂'_k), llamamos *morfismo de cadena* a una familia f_k de homomorfismos tales que $\partial'_k \circ f_k = f_{k-1} \circ \partial_k$ para todo k.

Esto resulta en el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccccccccc}
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & A_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & A_k & \xrightarrow{\partial_k} & A_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots \\
 & & f_{k+1}\downarrow & & f_k\downarrow & & f_{k-1}\downarrow & & \\
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & B_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & B_k & \xrightarrow{\partial_k} & B_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots
\end{array}$$

Definición 2.15. Sea $f\colon (A_\bullet, \partial) \to (B_\bullet, \partial')$ un morfismo de cadena. Como $f \circ \partial = \partial' \circ f$, se tiene que $f(\ker \partial_k) \subset \ker \partial'_k$ y $f(\operatorname{im} \partial_{k+1}) \subset \operatorname{im} \partial'_{k+1}$. Por tanto, f desciende al cociente, dando lugar a un homomorfismo $f_*\colon H_k(A_\bullet, \partial) \to H_k(B_\bullet, \partial')$ que llamamos *homomorfismo inducido en homología.*

Observación 2.16. Es claro que $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$, para morfismos $(A_\bullet, \partial) \xrightarrow{f} (B_\bullet, \partial') \xrightarrow{g} (C_\bullet, \partial'')$.

Definición 2.17. Sea X un CW-complejo. Orientamos cada una de la k-celdas de X y definimos

$$C_k^{CW}(X) = \oplus_{\alpha \in \Lambda_k} \mathbb{Z}\langle D_\alpha^k \rangle,$$

y los operadores de borde $\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X)$ vienen dados por

$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}] D_\beta^{k-1}$$

Igual que en homología simplicial, los elementos de $C_k^{CW}(X)$ son sumas formales de k-celdas con coeficientes enteros. Ahora, los operadores de borde siguen llevando una k-celda a su borde, solo que esta vez dicho borde será (teniendo en cuenta la orientación) la imagen de su función de pegado.

Seamos más claros, sean $i_\alpha(D_\alpha^k)$ una k-celda de un CW-complejo X y $\varphi_\alpha : \partial D_\alpha^k \cong \mathbb{S}^{k-1} \to X_{k-1}$ su mapa de pegado. Entonces, $[D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}]$ mide cuántas veces (pueden ser cero) $\varphi_\alpha(\partial D_\alpha^k)$ recorre completamente (es un entero) la $(k-1)$-celda $i_\beta(D_\beta^{k-1})$ y en qué sentido, si este coincide con la orientación de $i_\beta(D_\beta^{k-1})$ el signo será positivo y si difiere negativo. Así, obtenemos una suma formal de elementos de $(k-1)$-celdas, es decir, un elemento de $C_{k-1}^{CW}(X)$.

Más formalmente, el operador de borde ∂_k realiza el siguiente recorrido. La función de pegado induce un homomorfismo en homología

$$(\varphi_\alpha)_* : H_{k-1}(\partial D_\alpha^k) \to H_{k-1}(X_{k-1}).$$

Este homomorfismo lleva la *clase fundamental* $[\partial D_\alpha^k]$, que es esencialmente el generador de $H_{k-1}(\partial D_\alpha^k) \cong \mathbb{Z}\langle [\partial D_\alpha^k] \rangle$, a un elemento de $H_{k-1}(X_{k-1})$. A continuación, el cociente $q : X_{k-1} \to X_{k-1}/X_{k-2} \cong \vee_\beta \mathbb{S}_\beta^{k-1}$ induce otro homomorfismo en homología

$$q_* : H_{k-1}(X_{k-1}) \to H_{k-1}(X_{k-1}/X_{k-2}) = H_{k-1}(\vee_\beta \mathbb{S}_\beta^{k-1}) \cong \oplus_\beta \mathbb{Z}\langle D_\beta^{k-1} \rangle = C_{k-1}^{CW}(X).$$

A su vez, también se verifica que $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ esto no veo claro por qué es. Ahora que hemos visto como actuan los operadores de borde, los grupos de homología se construyen exactamente igual que en el caso simplicial.

Una vez más referimos al lector a la fuente original [MGR21] si desea aclarar algunos de los detalles técnicos más finos que no vamos a demostrar aquí. Se puede demostrar que $H_k(X) \cong H_k^{CW}(X)$ para cualquier CW-complejo X. Así, por transitividad se tiene que los grupos de homología de un espacio son isomorfos independientemente de la técnica que apliquemos para computarlos.

También se verifica que los grupos de homología son invariantes por homeomorfismos y, de hecho, por equivalencias homotópicas ([Hat02, p. 111]). Enunciamos solamente el segundo resultado en virtu de que el tipo de homotopía es también invariante por homeomorfismos.

Teorema 2.18. *Los homomorfismos $f_* : H_k(X) \to H_k(Y)$ inducidos en homología por una equivalencia homotópica $f : X \to Y$ entre dos espacios topológicos son isomorfismos.*

El resultado se sigue de que dos funciones homotópicas inducen los mismos homomorfismos en homología, por tanto, una equivalencia homotópica y su inversa inducen homomorfismos inversos, luego isomorfismos.

Terminamos con un par de ejemplos de como computar la homología de un CW-complejo.

Ejemplo 2.19.

(i) Podemos dotar a $\mathbb{S}^n$ de una estructura de CW-complejo con una 0-celda y una n-celda identificando la frontera de un n-disco al punto.

Así, es sencillo ver que $H_0(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ por ser $\mathbb{S}^n$ conexo por caminos y que $H_1(\mathbb{S}^n), \dots H_{n-1}(\mathbb{S}^n)$ son todos $\{0\}$ al ser vacíos los grupos de cadenas en esas dimensiones.

Ahora, $H_n(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ necesariamente ya que $Z_n(\mathbb{S}^n) = C_n(\mathbb{S}^n) \cong \mathbb{Z}$ por ser $\partial_n \equiv 0$ y $B_n(\mathbb{S}^n) = \{0\}$ por construcción del complejo de cadena.

(ii) El toro T^2 puede ser considerado un CW-complejo con una 0-celda e^0, dos 1-celdas e_1^1 y e_2^1 y una 2-celda e^2 de la siguiente manera. Tómese la construir habitual del toro plano, un cuadrado cuyos lados paralelos han sido identificados. La frontera de dicho cuadrado es la suma wedge de dos circunferencias, $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$, es decir, dos cricunferencias tangentes, estas serán nuestras 1-celdas, el punto de tangencia nuestra 0-celda. La 2-celda será el interior del cuadrado.

Ahora, $C_2(T^2) \cong \mathbb{Z}\langle e^2 \rangle \cong \mathbb{Z}$, $C_1(T^2) \cong \mathbb{Z}\langle e_1^1 \rangle \oplus \mathbb{Z}\langle e_2^1 \rangle \cong \mathbb{Z}^2$ y $C_0(T^2) \cong \mathbb{Z}\langle e^0 \rangle$.

La 2-celda e^2 se pega a las 1-celdas a lo largo del lazo $e_1^1 e_2^1 (e_1^1)^{-1} (e_2^1)^{-1}$ donde el exponente -1 significa que se recorre en el sentido opuesto. En terminos de cadenas queda

$$\partial_2(e^2) = e_1^1 + e_2^1 - e_1^1 - e_2^1 = 0.$$

Luego quedan $Z_2(T^2) = C_2(T^2) \cong \mathbb{Z}$ y $B_1(T^2) = \{0\}$.

Ambas 1-celdas se pegan al 0-esqueleto en e^0, ambas son lazos luego

$$\partial_1(e_1^1) = \partial_1(e_2^1) = e^0 - e^0 = 0.$$

Por lo que $Z_1(T^2) = C_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. De esta manera, se tiene

$$H_2(T^2) = Z_2/B_2 = \mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad H_1(T^2) = Z_1/B1 = \mathbb{Z}^2/\{0\} = \mathbb{Z}^2.$$

Y $H_0(T^2) \cong \mathbb{Z}$ por ser conexo por caminos.

2.4. Homología relativa

Concluimos el desarrollo de los aspectos que necesitamos de homología con la *homología relativa*. En esencia, en homología relativa lo que hacemos es ignorar todas las cadenas de un subespacio. La construcción es similar a lo que ya conocemos...

Definición 2.20. Sean X un espacio y $A \subset X$ un subespacio. Definimos $C_k(X, A)$ como el grupo cociente

$$C_k(X)/C_k(A).$$

Luego las cadenas de A se vuelven triviales.

Ahora, para los operadores de borde vayamos por partes. En primer lugar, para que tenga sentido definirlos debe ocurrir que ∂_k lleve $C_k(A)$ a $C_{k-1}(A)$. En el caso de un espacio triangulado se puede demostrar que tomando un subespacio cualquiera podemos refinar la triangulación hasta que el subespacio quede triangulado unicamente por poliedros completos. Para CW-complejos el subespacio debe ser un subcomplejo, es decir una colección de celdas completas del espacio. En realidad, en ambos casos es la misma situación, la diferencia es que para un espacio triangulado podemos modificar los poliedros hasta tener un subcomplejo de la triangulación.

Una vez tenemos esto, el operador de borde en homología relativa no es más que el operador de borde en homología seguido del paso al cociente. En efecto, gracias a que $\partial_k(C_k(A))$ está contenido en $C_{k-1}(A)$, estos inducen un operador de borde en el cociente dado por

$$\partial_k^{rel} = q_{k-1} \circ \partial_k,$$

donde los q_k forman la familia de funciones de paso al cociente. Omitiremos la etiqueta "rel" siempre que el contexto lo permita.

Observamos que en este caso también se verifica $\partial_{k-1}^{rel} \circ \partial_k^{rel} = 0$ ya que se anulan antes de pasar al cociente, luego los q_k forman un morfismo de cadena.

Una vez tenemos los grupos de cadenas y los operadores de borde definidos, se construyen los *grupos de homología relativa* de la misma manera que en homología celular y simplicial.

Proposición 2.21. *Para cualquier par (X, A) con las propiedades necesarias según el contexto como establecido arriba se tiene la siguiente secuencia exacta*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow H_n(X, A) \longrightarrow H_{n-1}(A) \longrightarrow H_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \longrightarrow H_0(X, A) \longrightarrow 0.$$

Demostrar esto es uno de los objetivos oficiales de la sección de homología relativa de [Hat02, p. 115] en la nos hemos basado para esta sección.

2.5. Los números de Betti y la característica de Euler-Poincaré

Introducimos brevemente dos invariantes topológicos relacionados con la homología de un espacio que serán centrales en la última sección.

Definición 2.22. Sea X un espacio topológico. Definimos el *k-ésimo número de Betti de X* como

$$b_k(X) = \text{rank } H_k(X).$$

Nota. Para la definición general de rango de un grupo abeliano referimos al lector a la página 85 de [Fuc70].

En el caso de un espacio compacto, como ya hemos mencionado, sus grupos de homología serán finitamente generados y, por tanto, su rango queda determinado por su descomposición según el *teorema de clasificación de grupos abelianos finitamente generados.* Así, rank $H_k(X)$ es r en

$$H_k(X) = \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}}_{r} \oplus \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{\geqslant}.$$

Definición 2.23. Sea X un espacio topológico cuyos grupos de homología son finitamente generados y tal que $H_k(X) = 0$ para todo $k > N$. La *característica de Euler-Poincaré de X* es

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{N} (-1)^k b_k(X).$$

Nota. Una definición habitual de la característica de Euler-Poincaré en términos de los poliedros de una triangulación se puede encontrar en la página 39 de [MGR21]. En ella se pide que X sea compacto para que tenga sentido sumar recorriendo los poliedros de la triangulación, aquí ponemos una condición más débil.

Dado que no siempre contamos en nuestro caso con una triangulación conviene tomar la versión más general de arriba en términos de los números de Betti.

Tanto para los números de Betti como para la característica de Euler-Poincaré se pueden cambiar $b_k(X)$ y $\chi(X)$ por $b_k(X, A)$ y $\chi(X, A)$ y se conservan las definiciones para los grupos de homología relativa.

3. Desigualdades de Morse

Introducción.

Definición 3.1. Sea S una función que toma pares (X, Y) de espacios topológicos y les asigna un entero $S(X, Y) \in \mathbb{Z}$. Decimos que S es *subaditiva* si siempre que $X \supset Y \supset Z$ se tiene que

$$S(X, Z) \leq S(X, Y) + S(Y, Z).$$

Si en las misma hipótesis se verifica siempre la igualdad diremos que S es *aditiva*.

Ejemplo 3.2.

(i) $b_k(X, Y)$ es subaditiva. para todo par para el que sea finita.

(ii) $\chi(X, Y)$ es aditiva.

Lema 3.3. *Sea S una función subaditiva y sean $X_0 \subset \cdots \subset X_n$. Entonces,*

$$S(X_n, X_0) \leq \sum_{i=1}^{n} S(X_i, X_{i-1}).$$

Si S es aditiva se verifica la igualdad.

Demostración. □

Teorema 3.4 (Desigualdades de Morse, versión débil)**.** *Sean f una función suave ¿de Morse? sobre una variedad compacta M y C_λ el número de puntos críticos de índice λ de f. Entonces,*

$$b_\lambda(M) \leq C_\lambda, \ \forall \lambda \in \Lambda \quad y \quad \chi(M) = \sum_{\lambda \in \Lambda} (-1)^\lambda C_\lambda,$$

donde Λ incluye todos los valores de los índices de los puntos críticos de f.

Demostración. □

Lema 3.5. *La función S_λ es subaditiva, donde*

$$S_\lambda(X,Y) = \sum_{i=0}^{\lambda} (-1)^i b_{\lambda-i}(X,Y)$$

Demostración. □

Teorema 3.6 (Desigualdades de Morse)**.**

Demostración. □

lo de 'as an ilustration'...

Corolario 3.7. *Si $C_{\lambda+1} = C_{\lambda-1} = 0$ entonces $b_\lambda = C_\lambda$ y $b_{\lambda+1} = b_{\lambda-1} = 0$*

explicar por que esto es la ostia y por que se deduce del ultimo de homotopia y de las desigualdades de morse. mirar lo del proyectivo o yo que se.

Bibliografía

[Fuc70] László Fuchs. *Infinite Abelian Groups*. Vol. 1. New York: Academic Press, 1970.

[Gon24] Ángel González-Prieto. *Notas de la asignatura Variedades Diferenciables*. Universidad Complutense de Madrid, 2023–2024.

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.

[Whi78] J. H. C. Whitehead. *Elements of Homotopy Theory*. Vol. 61. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978. ISBN: 978-0387902205.